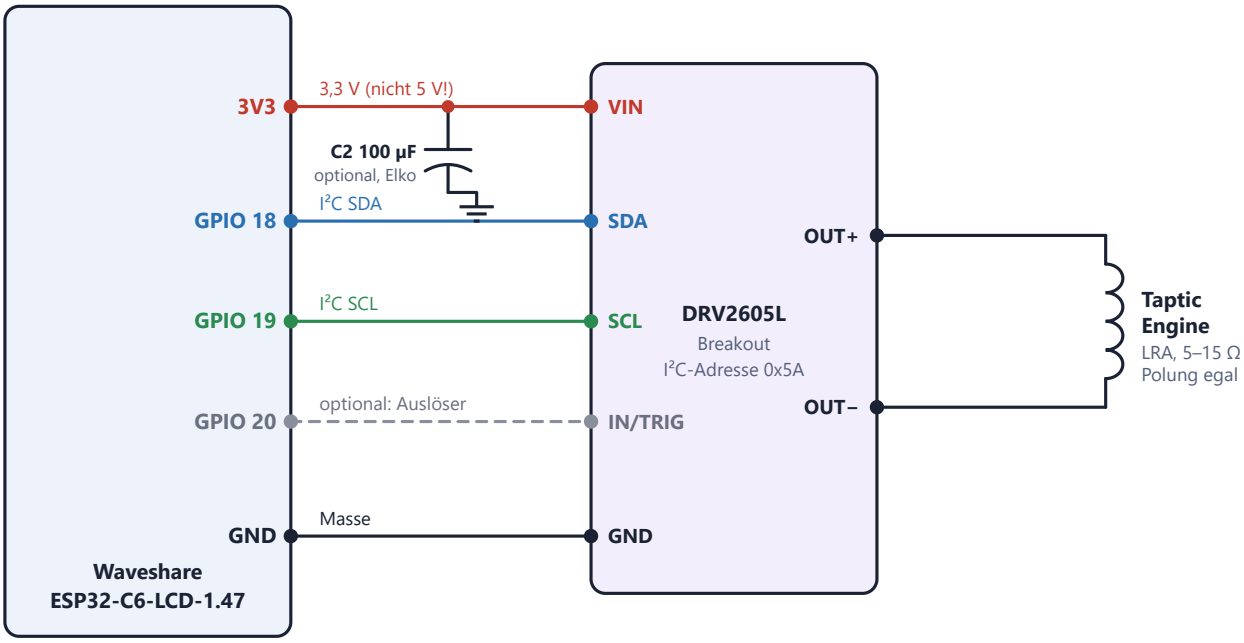
Haptik-Test: Taptic Engine am ESP32-C6-LCD-1.47

Empfohlene Variante: DRV2605L · Seite 1 von 4 · Branch `feat/haptik-test`

Empfohlen: Taptic Engine über DRV2605L am ESP32-C6-LCD-1.47



- VIN an 3,3 V: Die I²C-Pullups des Breakouts hängen an VIN – an 5 V läge SDA/SCL über 3,3 V am ESP32.
- Keine Diode, kein MOSFET nötig: Der DRV2605L hat die H-Brücke und den Schutz eingebaut.
- GPIO 18/19/20 sind Vorschläge: freie Pins laut Platinenbeschriftung wählen, im Code anpassen.
- IN/TRIG ist optional: ohne ihn wird jeder Klick per I²C-Befehl ausgelöst.

Kurz erklärt

Die Taptic Engine eines iPhone 7/8 ist ein **LRA** (Linear Resonant Actuator): eine Spule, die eine gefederte Masse hin- und herbewegt. Sie vibriert nur dann kräftig, wenn sie im Takt ihrer **Resonanzfrequenz** (grob 150–250 Hz) angesteuert wird. Der **DRV2605L** von Texas Instruments ist ein Treiber-IC genau dafür: Er misst die Resonanz selbst, folgt ihr im Betrieb und bremst die Masse nach jedem Klick aktiv ab. Der ESP32 schickt nur noch einen kurzen I²C-Befehl („Effekt 1 abspielen“).

Vergleich der beiden Varianten

	DRV2605L (empfohlen, Seite 1–2)	**MOSFET (einfach, Seite 3–4)**
Ansteuerung	H-Brücke: drückt und zieht	einseitig: zieht nur
Resonanz	Auto-Kalibrierung, folgt ihr laufend	von Hand suchen und fest eintragen
Klickgefühl	knackig dank Overdrive und aktivem Bremsen	weicher, Masse schwingt nach
Effekte	123 fertige Effekte im Chip	selbst programmieren
Anschluss	4 Drähte: 3V3, GND, SDA, SCL (+ optional IN/TRIG)	3 Drähte: 5V, GND, GPIO 2
Kosten	Breakout ca. 5–8 €	Bauteile unter 0,50 €
Modellaufzug (P4)	einfach an den vorhandenen I²C-Bus (GPIO 7/8), Adresse 0x5A frei	braucht einen freien GPIO

DRV2605L: Bauteile und Aufbau

Bauteilliste

Pos.	Menge	Bauteil	Wert / Typ	Bauform	Aufgabe / Hinweis
U1	1	Haptik-Treiber-Breakout	DRV2605L (z. B. Adafruit 2305 oder günstiges Modul)	Platine	Treibt die Spule über eine eingebaute H-Brücke, Auto-Kalibrierung, Effektbibliothek. I²C-Adresse 0x5A.
C2	1	Elko (optional)	100 µF, ≥ 6,3 V	radial	Puffert Stromspitzen an VIN. Plus an 3V3, Streifen (−) an GND. Nur nötig, wenn das Display beim Klicken flackert.
M1	1	Taptic Engine	iPhone 7 / 7 Plus / 8 (Ersatzteil)	Flexkabel	Spule ca. 5–15 Ω, an OUT+ und OUT−, Polung egal.
–	–	Zubehör	Dupont-Kabel oder Litze, Stiftleiste für das Breakout, Kapton-Band		Kein MOSFET, keine Diode, keine Widerstände nötig.

Anschlüsse

ESP32-C6-LCD-1.47	DRV2605L	Hinweis
3V3	VIN	**Nicht 5 V:** Die I²C-Pullups des Breakouts hängen an VIN, an 5 V käme zu viel Spannung auf SDA/SCL.
GND	GND	
GPIO 18	SDA	Vorschlag. Jeder freie GPIO geht (nicht 4–9, 12–15, 21, 22). Im Code `Wire.begin(SDA, SCL)` anpassen.
GPIO 19	SCL	
GPIO 20 (optional)	IN/TRIG	Externer Auslöser ohne I²C-Verkehr. Ohne diesen Draht wird per I²C ausgelöst.
–	OUT+ / OUT−	Spulenpins der Taptic Engine.

1. Aufbau

1. Spulenpins an der Taptic Engine suchen (Multimeter, wenige Ohm – genau wie auf Seite 4 beschrieben) und Litze anlöten.
2. Stiftleiste an das Breakout löten.
3. Spule an **OUT+** und **OUT−**.
4. Breakout mit 3V3, GND, SDA, SCL verbinden, optional IN/TRIG.
5. Taptic Engine starr befestigen (Schraublaschen oder doppelseitiges Klebeband).

2. Inbetriebnahme

1. I²C-Scan: Unter Adresse **0x5A** muss der DRV2605L antworten.
2. Modus **LRA** wählen (Bibliothek 6) und einmal die **Auto-Kalibrierung** starten – im eingebauten Zustand.
3. Die Kalibrierwerte (Kompensation, Back-EMF, Rückkopplung) im NVS speichern, damit sie nach dem Neustart wieder gelten.
4. Effekt 1 („Strong Click 100 %“) abspielen und fühlen, danach andere Effekte vergleichen.

3. Einstellwerte für die Kalibrierung

- **Rated Voltage / Overdrive Clamp:** eher vorsichtig beginnen (z. B. ca. 2 V eff. / 3 V Spitze) und nur steigern, wenn der Klick zu schwach ist.
- **LRA-Resonanz:** Startwert für die Kalibrierung grob 150–250 Hz; der Chip misst den genauen Wert selbst.
- Datenblatt TI DRV2605L, Abschnitt „Auto-Calibration“, nennt die Register.

4. Fehlersuche

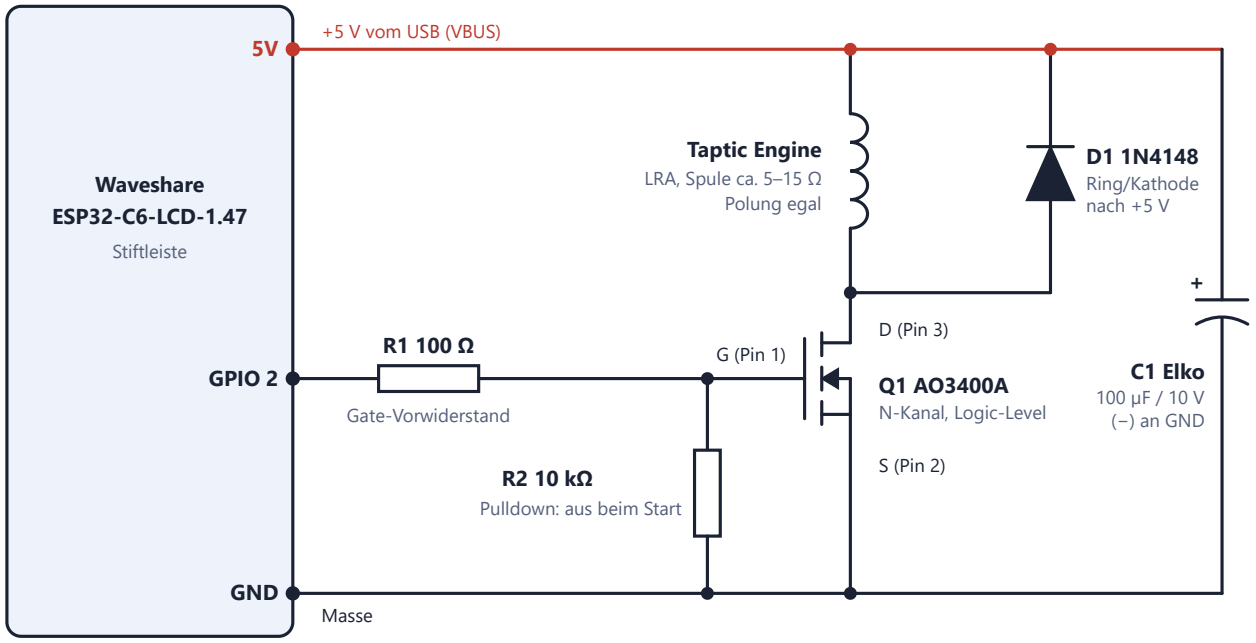
- **Kein Gerät unter 0x5A:** SDA/SCL vertauscht, falsche Pins im Code, VIN fehlt.
- **Kalibrierung schlägt fehl:** Spule nicht an OUT+/OUT−, falsche Pins am Flex, Modus noch ERM statt LRA.
- **Klick zu schwach:** Taptic Engine lose montiert oder Rated Voltage zu niedrig.
- **Display flackert / Neustart:** C2 ergänzen.

Wichtig: VIN an 3,3 V, nicht an 5 V. Die Taptic Engine nie direkt an einen GPIO anschließen.

Einfache Variante: MOSFET

Schaltplan · Seite 3 von 4 · ohne Treiber-IC, Bauteile unter 0,50 €

Einfach: Taptic Engine über MOSFET am ESP32-C6-LCD-1.47



- Spule nie direkt an einen GPIO: Strom einige 100 mA, ein GPIO verträgt nur ca. 20–40 mA.
- D1 fängt die Abschaltspitze der Spule ab. Ohne D1 kann Q1 durchschlagen. Kathode (Ring) an +5 V.
- AO3400A im SOT-23: Pin 1 = Gate, Pin 2 = Source, Pin 3 = Drain (Pin 3 allein auf einer Seite).
- C1 puffert die Stromspitzen, damit die 5 V des Boards nicht einbrechen. Pluspol an +5 V.

Kurz erklärt

Der ESP32-C6 erzeugt den Takt der Resonanzfrequenz selbst an GPIO 2. Weil die Spule einige hundert Milliampere zieht, schaltet nicht der GPIO selbst, sondern der MOSFET Q1 den Strom aus der 5-V-Versorgung.

Einfache Variante: Bauteile und Aufbau

Bauteilliste

Pos.	Menge	Bauteil	Wert / Typ	Bauform	Aufgabe / Hinweis
Q1	1	N-Kanal-MOSFET, Logic-Level	AO3400A (Ersatz: IRLML6244, SI2302)	SOT-23	Schaltet die Spule. Muss bei 3,3 V am Gate sicher durchschalten. Pin 1 Gate, Pin 2 Source, Pin 3 Drain.
R1	1	Widerstand	100 Ω, 1/4 W	THT oder 0805	Gate-Vorwiderstand: begrenzt den Umladestrom des Gates, schützt GPIO 2.
R2	1	Widerstand	10 kΩ, 1/4 W	THT oder 0805	Pulldown: hält Q1 sicher aus, solange der ESP32 startet oder neu flasht.
D1	1	Diode	1N4148 (oder Schottky 1N5819)	DO-35	Freilaufdiode: fängt die Spannungsspitze beim Abschalten der Spule ab. Ring (Kathode) an +5 V.
C1	1	Elko	100 µF, ≥ 10 V	radial	Puffert Stromspitzen, damit die 5 V nicht einbrechen. Plus an +5 V, Streifen (−) an GND. Alternativ Keramik 22–47 µF (ungepolt).
M1	1	Taptic Engine	iPhone 7 / 7 Plus / 8 (Ersatzteil)	Flexkabel	Spule ca. 5–15 Ω, Polung egal.
–	–	Zubehör	Kupferlackdraht oder Litze 0,1–0,25 mm², Lochraster oder SOT-23-Adapter, Kapton-Band		Adapterplatine macht das Löten des winzigen SOT-23 deutlich leichter.

1. Spulenpins finden

1. Multimeter auf Durchgang: Kontakte am Flexstecker suchen, die untereinander verbunden sind (Gruppen bilden).
2. Auf Ω umschalten: zwischen genau **zwei Gruppen** misst man wenige Ohm (ca. 5–15 Ω) – das ist die Spule.
3. Kontakte im kΩ-Bereich oder ohne Verbindung nicht anschließen.
4. Gegenprobe: 1,5-V-Zelle über ca. 100 Ω kurz anlegen – es klickt hörbar.
5. Dünne Litze an die Spulenpads löten (zusammengehörige Pads gleich verbinden), mit Kapton oder Heißkleber zugentlasten.

2. Aufbau

1. Q1 auf den SOT-23-Adapter löten, Pinbelegung prüfen (Pin 3 liegt allein auf einer Seite).
2. R2 von Gate nach Source/GND, R1 von GPIO 2 an das Gate.
3. Spule zwischen +5 V und Drain, D1 direkt parallel zur Spule (Ring an +5 V).
4. C1 nah an Spule und Q1 zwischen +5 V und GND, Polung beachten.
5. Erst zum Schluss mit dem Board verbinden: **5V**, **GND**, **GPIO 2** der Stiftleiste. Ist 5 V dort nicht herausgeführt, VBUS am USB-Anschluss abgreifen.
6. Taptic Engine starr befestigen (Schraublaschen oder doppelseitiges Klebeband) – lose liegend spürt man wenig.

3. Inbetriebnahme

1. Vor dem Einschalten messen: kein Kurzschluss zwischen +5 V und GND.
2. Flashen: `pio run -e haptik_test -t upload --upload-port COM8`
3. BOOT-Taste kurz drücken: Klick, RGB-LED blinkt grün.
4. Zweimal schnell drücken bis Modus **Brummen**, dann BOOT halten: Frequenz steigt in 10-Hz-Schritten.
5. Die Frequenz mit der stärksten Vibration ist die Resonanz – im eingebauten Zustand messen.
6. Zurück in Modus **Klick 2/3/5** und den knackigsten Klick wählen. Frequenz und Modus bleiben gespeichert.
7. Zurück zum Spiel: `pio run -t upload`

4. Fehlersuche

- **Nichts zu spüren:** Spulenpins vertauscht mit Sensor-Pins? Q1-Pinbelegung? 5 V vorhanden?
- **Nur leises Ticken:** Frequenz weit neben der Resonanz oder Taptic Engine nicht fest montiert.
- **Q1 wird heiß:** Gate erreicht keine 3,3 V oder MOSFET ist kein Logic-Level-Typ.
- **Board startet neu / Display flackert:** C1 fehlt oder zu weit weg.
- **Q1 defekt:** D1 fehlt oder ist falsch herum eingebaut.

Wichtig: Die Spule nie direkt an einen GPIO anschließen (einige 100 mA statt max. ca. 20–40 mA). Nicht dauerhaft brummen lassen – die Spule ist für kurze Pulse gedacht und wird sonst warm.